

MÓDULO

BASE DE DADOS MYSQL

PRÁTICA 37

DESENHO DAS BASES DE DADOS

DESENHO DAS BASES DE DADOS

1.1. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA

Tempo estimado: 1 h.

REQUISITOS
■ Ter concluído a unidade didática “Desenho de bases de dados”.
OBJETIVOS
■ Desenvolver a capacidade de criar diagramas entidade-associação para posteriormente serem utilizados como base para a base de dados.
MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A PRÁTICA
■ Servidor web. ■ Papel e lápis para esboçar o diagrama entidade-associação (opcional, mas recomendado).

1.2. DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA

Nesta prática, pretende-se considerar as necessidades de uma biblioteca e desenvolver um diagrama entidade-associação, para depois construir a base de dados.

Pretende-se, então, a criação de uma base de dados que ajude na organização de uma biblioteca, sendo que, para isso, é fundamental que as principais informações dos livros sejam facilmente acessíveis, ou seja, que informações como o título, o ano de publicação, o autor, entre outras, estejam ordenadas para facilitar a pesquisa de um livro específico na biblioteca.

Começando por organizar as ideias, este diagrama terá duas entidades: “livro” e “autor”, unidas por uma associação, que seria o livro escrito pelo autor. Recomenda-se que utilize papel e lápis e que esboce como seria o resultado do diagrama entidade-associação.

Em relação à entidade “livro”, esta terá atributos como o identificador, o título, o ISBN, o género e o ano de publicação. Todos estes atributos, exceto o identificador, são bastante úteis para a identificação de um livro na biblioteca. No entanto, também é habitual que se procure um livro através do autor, mas um autor é demasiado complexo para ser apenas outro atributo do livro. Então, para este caso, o autor será uma entidade diferente, que terá atributos como o identificador, o nome, os apelidos e a nacionalidade, que são elementos fundamentais para o identificar.

Agora, para terminar este diagrama, será apenas necessário conectar estes dois através de uma associação, que será a ligação perfeita para que um utilizador localize o tal livro que deseja.

Segue-se uma imagem ilustrativa de um possível resultado deste diagrama. Lembre-se de que poderá sempre alterar alguns campos que considere mais vantajosos, pois não existe uma fórmula perfeita.



Embora já não esteja diretamente relacionado com a prática, recomenda-se que crie esta base de dados e as suas respetivas chaves e ligações, para ganhar experiência, entendendo qual o seu método preferido para as criar.

Seguem-se imagens de como a base de dados poderia ficar depois de criada.





